

LLMs, AI Agents und RAG

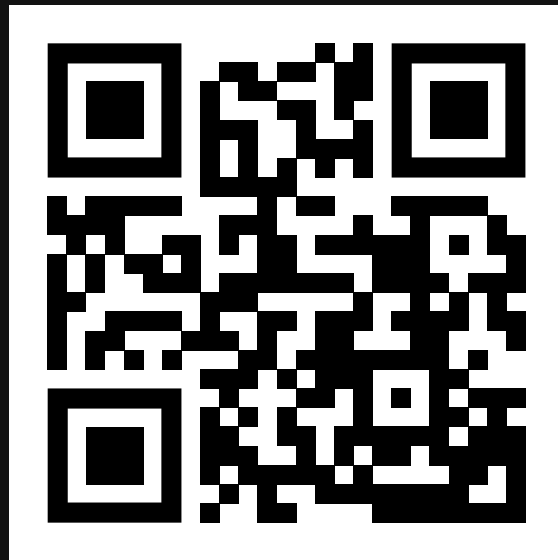
Praxisbeispiele aus dem Entwickleralltag

David Übelacker



Wer bin ich?

- David belacker
- Software Architect @ nag informatik ag in Basel
- 20+ Jahre Erfahrung in der Web- und Mobile-App-Entwicklung



uebelacker.dev

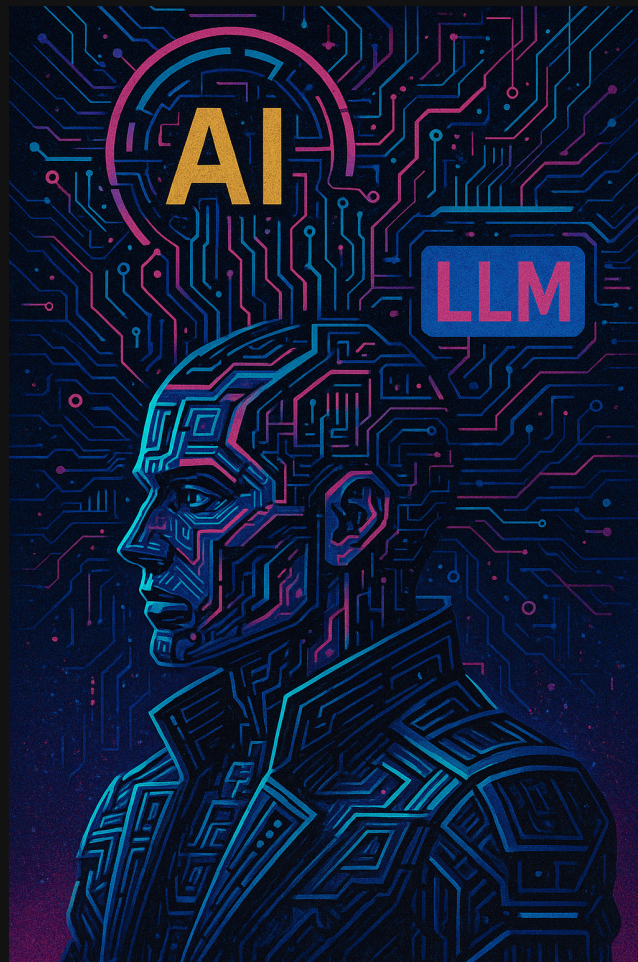
Heutige Themen

Theorie

- 🧠 Was sind LLMs, AI Agents und RAG?
- ☁️ Cloud vs. lokale Modelle

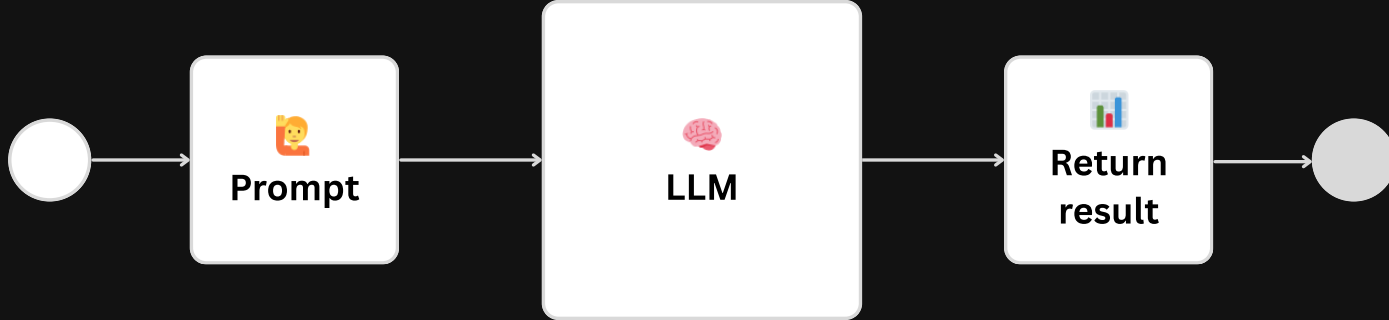
Beispiele

- 💬 Git Commit-Messages generieren
- 🚀 Lokalisierung endlich automatisieren
- 📧 E-Mail-Support mit RAG automatisieren



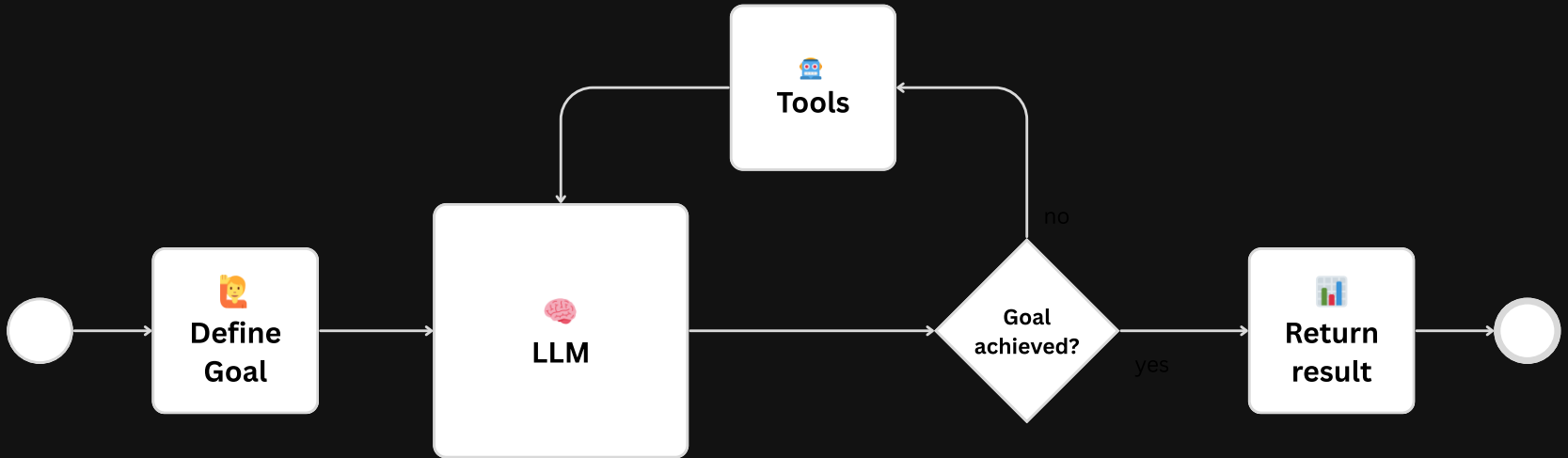
Was ist ein LLM?

Ein Large Language Model (LLM) ist eine Art von künstlicher Intelligenz, die darauf ausgelegt ist, menschenähnlichen Text zu verstehen, vorherzusagen und zu generieren.



Was ist ein AI Agent?

Ein AI Agent ist ein System, das ein Ziel übernimmt, ein Large Language Model (LLM) und Tools verwendet und so lange iteriert, bis das Ziel erreicht ist.



Was ist RAG?

RAG, oder Retrieval-Augmented Generation, ist eine KI-Technik, die die Fähigkeit eines Large Language Models zur Textgenerierung mit einer externen Wissensbasis, wie einer Datenbank oder einem Dokumentenset, kombiniert, um genauere und relevantere Antworten zu erzeugen.



LangChain.js & LangGraph.js

LangChain.js

Ein Framework zum Erstellen von LLM-basierten Anwendungen.



Mehrere LLM-Provider



Document und Vector Stores



Externe Tools und APIs

LangGraph.js

Ein Framework zum Erstellen komplexer, zustandsbehafteter AI-Agent-Workflows mit fortgeschrittener Orchestration.



State Management – Persistenter Speicher



Nodes – Workflow-Komponenten



Edges – Bedingte Logik

Vielen Dank!